

09 Modèle commercial et SLA

Kristal Farms – Modèle commercial et SLA

Version destinée aux partenaires

Objet du projet : ensemble Labrador côtier, avec Nain comme première cible et la réplication le long de la côte du Labrador comme logique d’expansion

Distribution : version non confidentielle destinée aux partenaires. Les prix détaillés, le modèle financier, l’économie des locataires, les rendements par projet et les conditions confidentielles des partenaires doivent rester dans la data room ou dans le dossier sous NDA.

09 Modèle commercial et SLA.....	1
1. Objet.....	3
2. Résumé du modèle commercial.....	4
3. Catégories de partenaires et de contreparties.....	5
4. Sources de revenus.....	6
4.1 Baux d’emplacements de calcul.....	6
4.2 Services d’électricité et de refroidissement.....	7
4.3 Valeur de la chaleur.....	8
4.4 Services de fibre et de connectivité.....	9
4.5 Couche optionnelle Kristals / connaissance.....	10
5. Structure des coûts.....	11
5.1 Connexion hydroélectrique et système électrique.....	11
5.2 Parc d’emplacements de calcul.....	11
5.3 Système de refroidissement et de récupération de chaleur.....	12
5.4 Fibre et NOC.....	12
5.5 Logistique portuaire et transport maritime saisonnier.....	13
5.6 Exploitation et maintenance.....	13
6. Cadre SLA.....	14
6.1 Principe du SLA.....	14
6.2 Portée du SLA.....	14
6.3 Ce qui est hors SLA de l’hôte.....	15

6.4 Maintenance planifiée.....	15
6.5 Gestion des incidents.....	16
7. Comptage et rapports.....	17
7.1 Compteurs et interfaces surveillées requis.....	17
7.2 Frontière de surveillance « boîte noire ».....	17
7.3 Cadence de rapport.....	18
8. Admissibilité des locataires.....	20
8.1 Catégories de locataires admissibles.....	20
8.2 Critères de sélection.....	20
8.3 Usages exclus ou restreints.....	21
8.4 Transfert de locataire.....	21
9. Structure contractuelle.....	22
10. Allocation de la valeur commerciale.....	23
10.1 Valeur pour les locataires.....	23
10.2 Valeur communautaire.....	23
10.3 Valeur pour le partenaire service public / hydroélectrique.....	23
10.4 Valeur pour les investisseurs.....	24
11. Réversibilité et modèle de fin de bail.....	24
11.1 Processus de fin de bail.....	24
11.2 Norme de restauration.....	25
11.3 Sécurité et traitement des données à la sortie.....	25
12. Points commerciaux ouverts pour la diligence partenaire.....	26
13. Demande de décision aux partenaires.....	27
14. Conclusion destinée aux partenaires.....	28

1. Objet

Ce document explique le modèle commercial de Kristal Farms ainsi que le cadre de niveaux de service qui soutiendrait les accords avec les partenaires, les locataires, la communauté et les infrastructures.

Kristal Farms est conçu comme une **plateforme hydroélectrique / calcul / chaleur à l'échelle d'un village**. Le projet utilise le potentiel hydroélectrique côtier pour alimenter des emplacements modulaires de calcul, place ces emplacements près des utilisateurs locaux de chaleur, exporte les résultats de calcul par fibre optique et transforme la chaleur des serveurs en valeur locale grâce au chauffage des bâtiments publics, au soutien à l'eau chaude domestique, à la chaleur pour serres et au stockage thermique.

La thèse commerciale est simple :

Kristal Farms monétise l'infrastructure de calcul tout en transformant les sous-produits physiques du calcul — chaleur, connectivité et fiabilité énergétique — en valeur communautaire locale.

Ce document ne présente pas de modèle financier final. Il définit la structure commerciale, les catégories de revenus, les catégories de coûts, les principes de SLA, la logique de comptage, l'admissibilité des locataires et la réversibilité en fin de bail nécessaires à la diligence raisonnable des partenaires.

2. Résumé du modèle commercial

Kristal Farms doit être présenté comme une **plateforme d'infrastructure**, et non comme une entreprise de logiciels d'IA ni comme une activité spéculative fondée sur des jetons ou des données.

Le projet fournit :

1. **Des emplacements de calcul préparés**, avec alimentation électrique, refroidissement, interface d'exportation de chaleur, fibre optique, surveillance, sécurité et contrôle d'accès.
2. **Un service d'électricité adossé à l'hydroélectricité**, utilisant une énergie renouvelable locale lorsqu'elle est disponible et validée.
3. **Un service de refroidissement et de récupération de chaleur**, fondé sur le refroidissement liquide, les échangeurs de chaleur à plaques et la hiérarchie réutiliser → stocker → rejeter.
4. **Un service de connectivité** par fibre optique et un centre d'exploitation réseau sur site.
5. **Un service de chaleur communautaire** pour les bâtiments publics, les habitations et les serres.
6. **Une couche optionnelle Kristals / connaissance**, uniquement lorsque le calcul excédentaire, l'approbation de gouvernance et les limites de confidentialité le permettent.

La posture commerciale privilégiée est la suivante :

Louer une capacité d'infrastructure standardisée à des locataires, préserver l'isolation des données des locataires, conserver le contrôle de l'hôte sur les interfaces physiques et répartir les bénéfices communautaires au moyen d'accords de gouvernance transparents.

3. Catégories de partenaires et de contreparties

Différents partenaires peuvent participer à différentes parties de la structure commerciale. Kristal Farms ne doit pas approcher tous les partenaires avec la même demande.

Type de partenaire	Rôle possible	Intérêt commercial	Type d'accord clé
Partenaire hydroélectrique / service public	Accès à l'électricité, interface réseau, soutien de sous-station, contraintes d'exploitation	Nouvelle demande locale, meilleure utilisation de la ressource hydroélectrique, réduction de la dépendance au diesel	Accord de services électriques, accord d'interconnexion, protocole d'exploitation
Investisseur en infrastructure	Capital pour emplacements, boucle de chaleur, fibre, sous-station, logistique	Flux de trésorerie d'infrastructure contractuels à long terme	Investissement dans la société de projet, facilité de dette, coentreprise d'infrastructure
Locataire de calcul	Loue une capacité d'emplacement ou apporte un conteneur	Environnement de calcul sécurisé, renouvelable et à frais généraux réduits	Bail d'emplacement, SLA, accord de location « boîte noire »
Fournisseur de centre de données modulaire	Fournit conteneur, refroidissement, électrique, surveillance, soutien au déploiement	Vente d'équipement, contrat de service, maintenance	Accord EPC/fourniture, accord O&M, ensemble de garanties

Partenaire fibre / télécom	Fibre dorsale, redondance, équipement NOC, opérations réseau	Client d’ancrage, expansion de la connectivité régionale	Accord de service fibre, IRU, bail de capacité, accord de service NOC
Partenaire communautaire / gouvernemental	Processus de consentement, bénéfices, allocation de chaleur, soutien aux permis	Chaleur locale, emplois, formation, infrastructure, revenus communautaires	Accord sur les retombées communautaires / IBA, accord de processus CLPE, charte de gouvernance

4. Sources de revenus

Le modèle de revenus doit être décrit par catégories, et non par projections prématurées. Toute valeur monétaire, tout objectif de TRI, toute tarification locataire ou toute prévision de revenus à long terme doit être transféré dans un modèle financier réservé aux parties sous NDA.

4.1 Baux d’emplacements de calcul

La principale source de revenus est la location d’emplacements de calcul standardisés.

Un emplacement de calcul peut inclure :

- l’espace physique de l’emplacement ;
- le point de remise électrique et le comptage ;
- l’interface de refroidissement ;
- l’interface d’exportation de chaleur ;
- une double connexion fibre lorsque disponible ;
- le contrôle d’accès physique ;
- la surveillance des métriques d’infrastructure côté hôte ;
- la sécurité du site et les procédures d’exploitation ;
- le processus de mise en service et de démantèlement.

Formats de bail possibles :

Format de bail	Description	Meilleur usage
Conteneur appartenant au locataire sur un emplacement Kristal	Le locataire fournit le conteneur et l'équipement TI interne ; Kristal Farms fournit les interfaces physiques	Locataire sophistiqué ayant sa propre pile matérielle/sécurité
Conteneur standard Kristal loué au locataire	Kristal Farms ou un fournisseur fournit un conteneur conforme ; le locataire loue la capacité ou installe l'équipement	Locataires ayant besoin d'un déploiement plus rapide
Bloc d'emplacements dédié	Plusieurs emplacements réservés à un seul locataire ou partenaire	Grand locataire de calcul, gouvernement, consortium de recherche
Emplacement pilote	Durée pilote plus courte avec plafond de capacité fixe	Premier déploiement, validation technique, preuve de valeur communautaire

Le dossier destiné aux partenaires doit mettre l'accent sur la **location d'emplacements** plutôt que sur la vente d'électricité brute. Le produit central est un lieu de calcul préparé, desservi et réversible.

4.2 Services d'électricité et de refroidissement

Kristal Farms fournit l'électricité et le refroidissement dans le cadre du service d'emplacement. Ces éléments peuvent être tarifés comme postes distincts ou intégrés au bail.

Structures commerciales possibles :

- bail de base de l'emplacement plus refacturation de l'électricité mesurée ;
- frais de réservation de capacité plus frais d'utilisation énergétique ;
- frais de service groupés électricité/refroidissement/fibre ;
- frais distincts pour compatibilité avec récupération de chaleur à haute température lorsque des interfaces spécialisées sont requises ;
- frais de mise en service pour intégration propre au locataire.

Le modèle commercial doit réserver une marge énergétique locale suffisante pour les besoins communautaires avant toute expansion du calcul. Le calcul doit évoluer par phases à mesure que la disponibilité hydroélectrique, les puits de chaleur, la fibre et le consentement communautaire sont validés.

4.3 Valeur de la chaleur

La valeur de la chaleur est un différenciateur central, mais ne doit pas être sur-monétisée dans les premiers documents destinés aux partenaires. La première position commerciale devrait être :

La réutilisation de la chaleur crée de la valeur communautaire, une durabilité politique, une réduction de l'usage du diesel et une valeur ESG. Les revenus directs en espèces provenant de la chaleur peuvent être secondaires durant les premières phases.

La valeur de la chaleur peut prendre les formes suivantes :

- coût de chauffage au diesel évité pour les bâtiments publics ;
- exposition réduite au transport de carburant ;
- crédit de chauffage communautaire ;
- économies d'énergie pour les bâtiments publics ;
- soutien à l'exploitation de serres ;
- bénéfice local en matière de sécurité alimentaire ;
- bénéfice ESG déclarable pour les partenaires ;
- contribution aux retombées communautaires dans le cadre d'un CBA ou d'une IBA.

Modèles commerciaux possibles pour la chaleur :

Modèle	Description	Commentaire
Allocation comme bénéfice communautaire	Chaleur livrée à des bâtiments publics ou habitations prioritaires dans le cadre des bénéfices du projet	Meilleur modèle initial ; facile à expliquer
Tarif de service de chaleur	Les bâtiments paient un tarif réduit inférieur au coût équivalent diesel	Requiert comptage, approbation tarifaire et accords clients
Allocation de chaleur à une serre	La serre reçoit de la chaleur selon un accord d'exploitation	Utile comme puits en été et en mi-saison
Crédit ESG / rapport d'impact	La chaleur livrée et le diesel évité sont déclarés aux partenaires	Ne pas revendiquer de crédits vendables sauf vérification juridique

Les premiers documents doivent éviter de revendiquer des crédits carbone, des économies garanties ou des revenus fixes de chaleur tant que ces éléments n'ont pas été vérifiés par les conseillers juridiques, les régulateurs et la communauté.

4.4 Services de fibre et de connectivité

La fibre est importante sur le plan commercial parce que Kristal Farms exporte les résultats de calcul plutôt que l'électricité.

La connectivité peut créer de la valeur par :

- des frais de service réseau aux locataires ;
- des accords de longueur d'onde dédiée ou de capacité ;
- des améliorations de connectivité communautaire ;
- des services NOC partagés ;
- une demande d'ancrage pour l'expansion régionale de la fibre ;
- une classe de service optionnelle à faible latence pour les charges de travail approuvées.

Le modèle commercial doit distinguer :

- **le service fibre aux locataires**, qui soutient les opérations de calcul ;
- **le bénéfice fibre communautaire**, qui peut soutenir la clinique, l'école, les services publics ou la connectivité locale ;
- **le service dorsal/tronc**, qui dépend du partenaire télécom/fibre et doit être confirmé par diligence raisonnable.

4.5 Couche optionnelle Kristals / connaissance

Les Kristals doivent être traités comme une couche optionnelle, et non comme le moteur commercial principal du premier ensemble Labrador côtier.

Les flux de valeur potentiels incluent :

- l'utilisation de calcul excédentaire ou au mieux disponible pour des travaux de connaissance d'intérêt public ;
- le soutien aux entreprises pour adapter des Kristals publics à des flux de travail privés ;
- la formation, la documentation et les services de systèmes de connaissance ;
- l'éducation communautaire et les partenariats de recherche ;
- des productions de connaissance structurées lorsque la gouvernance approuve la portée et les sources de données.

Limite importante :

Les Kristals ne doivent jamais utiliser les données privées d'un locataire, les journaux d'un locataire, le contenu de modèles d'un locataire ou les sorties de charges de travail d'un locataire, sauf si le locataire a expressément autorisé cette utilisation par écrit.

Pour le premier dossier destiné aux partenaires, les Kristals doivent être décrits comme un **potentiel optionnel** et une couche d'intérêt communautaire/public, et non comme une dépendance centrale des revenus.

5. Structure des coûts

La structure des coûts doit être présentée sous forme de catégories pour la diligence raisonnable. Les chiffres détaillés de CAPEX/OPEX doivent rester hors du document partenaire non confidentiel jusqu'à validation.

5.1 Connexion hydroélectrique et système électrique

Catégories probables de coûts :

- validation de la ressource hydroélectrique et études électriques ;
- ingénierie d'interconnexion ;
- court départ moyenne tension de la source hydroélectrique vers la sous-station du village ;
- sous-station en périphérie du village ou au port ;
- départs vers les emplacements et dispositifs de protection ;
- comptage à la sortie hydroélectrique, à la sous-station et au niveau des emplacements ;
- surveillance de la qualité de l'électricité ;
- mise à la terre, protection, systèmes de verrouillage/étiquetage ;
- intégration de secours/urgence avec le diesel existant pour les charges critiques lorsque pertinent.

Objectif commercial :

Éviter la construction d'un long réseau de transport haute tension et utiliser plutôt une interface électrique courte, vérifiable et à l'échelle du village.

5.2 Parc d'emplacements de calcul

Catégories probables de coûts :

- préparation du terrain au port ou en périphérie du village ;
- fondations d'emplacements ou supports modulaires ;
- clôtures, éclairage, contrôle d'accès, caméras ;
- coordination grue/levage et placement des conteneurs ;
- systèmes de sécurité incendie et accès d'urgence ;
- chemins internes au site ou logistique courte distance ;

- gestion de la neige, de la glace et du drainage ;
- interfaces électriques, de refroidissement et de fibre propres à chaque emplacement.

Le parc d'emplacements doit être conçu pour la réversibilité. Il doit être possible de retirer les conteneurs et de restaurer la zone avec un impact durable limité.

5.3 Système de refroidissement et de récupération de chaleur

Catégories probables de coûts :

- interface de refroidissement TI ;
- échangeurs de chaleur à plaques ;
- échangeur de chaleur en titane pour l'interface eau de mer/baie lorsque nécessaire ;
- pompes, vannes, capteurs et contrôles ;
- refroidisseur sec de secours ;
- conduites pré-isolées pour la boucle de chaleur ;
- sous-stations de bâtiment avec compteurs de chaleur ;
- pompe à chaleur d'appoint optionnelle pour les systèmes de radiateurs existants ;
- réservoirs de stockage thermique ;
- interface de chaleur pour serre ;
- mise en service, essais de pression et surveillance environnementale du ΔT .

Objectif commercial :

Transformer la chaleur des serveurs en chaleur communautaire utile avant stockage ou rejet.

5.4 Fibre et NOC

Catégories probables de coûts :

- études de tracé fibre et droits de passage ;
- connexion fibre dorsale vers un hub régional ;
- conception d'un chemin redondant ou d'une boucle lorsque faisable ;
- abri ou local NOC ;
- équipement de transport DWDM ou équivalent ;
- ODF, brassage, commutateurs, routeurs, pare-feu ;
- alimentation A/B pour l'équipement NOC ;

- outils de séparation et de surveillance des locataires ;
- personnel d'exploitation réseau ou accord de service géré.

Les coûts de fibre doivent être traités comme un élément majeur de diligence raisonnable. Le modèle d'affaires dépend d'une exportation fiable des données.

5.5 Logistique portuaire et transport maritime saisonnier

Catégories probables de coûts :

- fret maritime ;
- planification de la fenêtre d'expédition saisonnière ;
- manutention portuaire ;
- opérations de grue/levage ;
- transport local de courte distance ;
- entreposage et préparation ;
- hivernisation et protection contre les intempéries ;
- stratégie d'inventaire de pièces de rechange.

Le modèle commercial ne doit pas promettre excessivement un accès maritime toute l'année. Les hypothèses logistiques doivent être validées site par site.

5.6 Exploitation et maintenance

Catégories probables de coûts :

- équipe d'opérateurs de site ;
- surveillance NOC ;
- maintenance électrique ;
- maintenance du refroidissement et de la boucle de chaleur ;
- coordination de la maintenance fibre ;
- opérations neige/glace/accès au site ;
- sécurité ;
- rapports de conformité ;
- surveillance environnementale ;
- préparation du tableau de bord communautaire ;
- formation et développement de la main-d'œuvre locale ;
- assurance, juridique, audit et administration.

6. Cadre SLA

Le SLA doit rester simple dans le premier dossier. Kristal Farms ne devrait pas offrir plusieurs niveaux de service à ce stade.

6.1 Principe du SLA

La posture SLA initiale proposée est la suivante :

Un niveau de service garanti par locataire jusqu'au plafond de consommation contractuel de ce locataire. Le calcul excédentaire ou opportuniste reste fourni au mieux disponible, sauf s'il est contracté séparément.

Cela évite de complexifier la première offre aux partenaires et maintient le projet concentré sur une infrastructure physique fiable.

6.2 Portée du SLA

Le SLA doit couvrir les services que l'hôte contrôle réellement :

Domaine SLA	Engagement de l'hôte	Notes
Remise électrique	Fournir la capacité électrique contractée jusqu'au plafond convenu, sous réserve des limites du site et de la force majeure	Objectif exact de disponibilité à définir après études électriques
Interface de refroidissement	Fournir une interface refroidissement/exportation de chaleur dans l'enveloppe opérationnelle convenue	Le locataire doit fournir un système interne de refroidissement compatible
Exportation de chaleur	Exiger une coopération avec l'interface de récupération de chaleur lorsque techniquement faisable	Aucun quota de chaleur garanti dans la version initiale sauf accord ultérieur

Remise fibre	Fournir le point de remise fibre côté site et l'état de liaison surveillé	Les objectifs exacts de latence/disponibilité appartiennent au document Connectivité
Accès physique	Accès contrôlé, fenêtres de maintenance, procédure d'urgence	Règles d'accès du locataire définies dans le bail
Surveillance	Métriques physiques côté hôte uniquement	Aucun accès aux données du locataire
Réponse aux incidents	Notification, analyse de cause racine, processus d'action corrective	Les incidents de confidentialité et environnementaux requièrent des protocoles définis

6.3 Ce qui est hors SLA de l'hôte

L'hôte ne doit pas accepter la responsabilité des systèmes contrôlés par le locataire.

Hors SLA de l'hôte :

- serveurs du locataire ;
- systèmes d'exploitation du locataire ;
- applications du locataire ;
- modèles d'IA du locataire ;
- pipelines de données du locataire ;
- cybersécurité côté locataire à l'intérieur du conteneur ;
- défaillances de refroidissement côté locataire après le point de remise hôte ;
- configuration réseau côté locataire après la démarcation hôte ;
- performance des charges de travail ou temps d'achèvement de l'entraînement de modèles ;
- interruption d'activité causée par une défaillance matérielle/logicielle du locataire.

6.4 Maintenance planifiée

Le SLA doit inclure des procédures de maintenance planifiée pour :

- travaux électriques ;
- service du refroidissement et de la boucle de chaleur ;
- brassage fibre ou changements réseau ;
- inspections d'hivernisation ;
- calibration de la surveillance environnementale ;
- tests de sécurité et exercices d'urgence.

Position commerciale recommandée :

- préavis pour la maintenance planifiée ;
- fenêtres de maintenance planifiées au moment où l'impact pratique sur les locataires et la communauté est le plus faible ;
- travaux d'urgence autorisés sans préavis complet lorsque nécessaire pour protéger la sécurité, la chaleur publique, la conformité environnementale ou l'intégrité des équipements ;
- dossiers de maintenance consignés et rendus disponibles aux partenaires concernés lorsque pertinent.

6.5 Gestion des incidents

Les catégories d'incidents doivent inclure :

- événement électrique ;
- événement de refroidissement ;
- événement de boucle de chaleur ;
- événement fibre/réseau ;
- événement environnemental ΔT ;
- événement de sécurité physique ;
- préoccupation liée à la confidentialité ou à la frontière « boîte noire » ;
- événement causé par le locataire ;
- force majeure / météo / événement logistique.

Pour les incidents majeurs, le protocole d'exploitation doit inclure :

1. notification initiale aux parties touchées ;
2. confinement opérationnel ;
3. analyse de cause racine ;
4. plan d'action corrective ;
5. rapport aux comités, régulateurs ou locataires concernés lorsque requis ;
6. note sur le tableau de bord public lorsque pertinent et légalement permis.

7. Comptage et rapports

Le comptage est central pour la confiance commerciale. Chaque interface majeure doit être mesurée.

7.1 Compteurs et interfaces surveillées requis

Interface	Compteur / métrique	Usage commercial
Sortie hydroélectrique	kW, kWh, disponibilité	Comptabilité énergétique, planification de capacité électrique
Sous-station du village	kW, kWh, qualité de l'électricité	Pertes, fiabilité, limites d'exploitation
Chaque emplacement de calcul	kW, kWh, demande de pointe	Facturation locataire, plafond de capacité, vérification SLA
Boucle de refroidissement	débit, température aller/retour, ΔT	Vérification du service de refroidissement, comptabilité chaleur
Chaleur livrée	MWh _{th} par puits	Rapport de bénéfices communautaires, allocation chaleur
Liens fibre	disponibilité, utilisation de bande passante, erreurs, latence p95 lorsque disponible	SLA et rapport de performance réseau
Disponibilité de l'emplacement	disponibilité côté hôte	Performance du bail et suivi de fiabilité
Diesel évité	litres, équivalent MWh, estimation CO ₂ e lorsque validé	Rapports communautaires et ESG

7.2 Frontière de surveillance « boîte noire »

L'hôte peut surveiller les métriques d'infrastructure physique, notamment :

- énergie consommée ;
- puissance instantanée ;
- débit de la boucle de refroidissement ;
- ΔT de refroidissement ;
- chaleur exportée ;
- signal de disponibilité de l'emplacement ;
- état de liaison ;
- volume agrégé de bande passante ;
- alarmes techniques.

L'hôte ne doit pas accéder à :

- journaux applicatifs du locataire ;
- jeux de données du locataire ;
- contenu de modèles du locataire ;
- prompts ou sorties du locataire ;
- contenu des paquets ;
- métadonnées réseau sensibles au-delà des métriques opérationnelles agrégées ;
- systèmes d'exploitation ou logiciels internes du locataire.

7.3 Cadence de rapport

Modèle de rapport recommandé :

Rapport	Public	Cadence	Contenu
Rapport d'exploitation locataire	Locataire	Mensuel ou défini au contrat	Électricité, refroidissement, disponibilité, état fibre, incidents
Tableau de bord communautaire	Communauté / organes de gouvernance	Mensuel	Chaleur livrée, diesel évité, disponibilité, emplois/formation, indicateurs serre
Revue de performance partenaire	Investisseurs / partenaires / conseil de projet	Trimestriel	Tendances SLA, occupation des emplacements, risques, décisions à prendre

Dossier d'audit annuel	Partenaires, communauté, auditeurs	Annuel	Revue du comptage, conformité environnementale, bénéfices, actions correctives
---------------------------	--	--------	---

Les journaux physiques à long terme peuvent être conservés à des fins historiques et statistiques, sous réserve de la politique finale de confidentialité, juridique et de conservation des données. Les données des locataires restent hors des journaux de l'hôte.

8. Admissibilité des locataires

L'admissibilité des locataires protège la communauté, l'hôte, le partenaire de service public et les autres locataires.

8.1 Catégories de locataires admissibles

Locataires potentiellement admissibles :

- laboratoires de recherche en IA ;
- universités et institutions publiques de recherche ;
- opérateurs cloud ou de calcul ;
- équipes IA d'entreprise ;
- partenaires technologiques approuvés par les communautés autochtones/communautaires ;
- utilisateurs de calcul gouvernementaux ou d'intérêt public ;
- utilisateurs de calcul scientifique ;
- charges de travail d'entraînement ou d'inférence IA par lots approuvées ;
- programmes de calcul excédentaire liés aux Kristals approuvés.

8.2 Critères de sélection

Un locataire doit être évalué selon :

- identité juridique et propriété bénéficiaire ;
- conformité aux sanctions et aux contrôles à l'exportation ;
- posture de cybersécurité ;
- compatibilité de l'équipement physique ;
- besoins en électricité et refroidissement ;
- compatibilité avec la récupération de chaleur ;
- besoins en fibre et latence ;
- profil environnemental et sonore ;
- capacité à respecter les règles d'accès au site ;
- capacité à respecter les protocoles « boîte noire » et communautaires ;
- risque réputationnel ou géopolitique ;
- alignement avec les exigences communautaires et de gouvernance.

8.3 Usages exclus ou restreints

Le projet doit se réserver le droit d'exclure les locataires ou charges de travail qui créent un risque juridique, environnemental, sécuritaire ou communautaire inacceptable.

Catégories potentiellement restreintes :

- activité illégale ;
- entités sanctionnées ;
- charges de travail interdites par le droit canadien ou les contrôles à l'exportation applicables ;
- activité qui exigerait une inspection des données du locataire par l'hôte ;
- activité menaçant la sécurité ou le consentement communautaire ;
- charges de travail incapables de respecter les exigences d'interface refroidissement/chaleur ;
- charges de travail qui compromettraient de manière importante la marge énergétique locale ou les engagements de chaleur publique ;
- activité incompatible avec la gouvernance du projet ou les engagements de retombées communautaires.

8.4 Transfert de locataire

Le transfert de bail ne peut être autorisé qu'avec approbation préalable.

Les conditions doivent inclure :

- diligence raisonnable du nouveau locataire ;
- conformité aux normes de sécurité et d'admissibilité ;
- reprise de toutes les obligations du bail ;
- continuité de la connexion chaleur lorsque faisable ;
- aucune interruption de la sécurité du site ou des engagements de chaleur publique ;
- approbation de l'opérateur et, lorsque requis, examen par le conseil de projet ou la gouvernance communautaire.

9. Structure contractuelle

Un dossier commercial complet peut inclure plusieurs accords liés.

Accord	Parties	Objet
Bail d'emplacement	Kristal Farms / locataire	Droits et obligations liés à l'utilisation de l'emplacement
Annexe SLA	Kristal Farms / locataire	Électricité, refroidissement, fibre, accès, maintenance, réponse aux incidents
Annexe de service électrique	Kristal Farms / service public / locataire selon le cas	Capacité électrique, comptage, qualité de l'électricité, tarifs/refacturations
Annexe refroidissement et chaleur	Kristal Farms / locataire / entité de chaleur communautaire	Enveloppe de refroidissement, exportation de chaleur, comptage, obligations de coopération
Annexe de service fibre	Kristal Farms / télécom / locataire	Portée de connectivité, démarcation, disponibilité, rapports
Accord sur les retombées communautaires / IBA	Société de projet / communauté / partenaires gouvernementaux	Bénéfices, emplois, formation, allocation de chaleur, gouvernance
Protocole environnemental et de surveillance	Société de projet / régulateurs / organes communautaires	Limites ΔT , rapports, procédures de réponse
Annexe de fin de bail	Kristal Farms / locataire	Retrait, restauration, transfert, démantèlement

10. Allocation de la valeur commerciale

Le modèle doit préciser que la valeur n'est pas captée uniquement par les baux des locataires.

10.1 Valeur pour les locataires

Les locataires reçoivent :

- un emplacement de calcul desservi ;
- un positionnement énergie renouvelable ;
- un avantage de refroidissement en climat froid ;
- une histoire de récupération de chaleur / ESG ;
- une isolation physique et une location « boîte noire » ;
- un accès fibre ;
- une option d'expansion modulaire ;
- la réversibilité.

10.2 Valeur communautaire

La communauté reçoit une valeur potentielle par :

- chaleur utile livrée ;
- réduction de l'usage du diesel ;
- soutien au chauffage des bâtiments publics ;
- chaleur pour serre ;
- formation et emplois ;
- amélioration de la connectivité fibre ;
- paiements de retombées communautaires ou allocations équivalentes ;
- rôle dans la gouvernance et la prise de décision ;
- participation locale aux opérations lorsque faisable.

10.3 Valeur pour le partenaire service public / hydroélectrique

Les partenaires hydroélectriques ou de service public peuvent recevoir :

- une demande locale stable ;
- une opportunité de partenariat d'infrastructure ;
- une réduction de la dépendance au diesel dans les systèmes isolés ;
- une meilleure utilisation de l'énergie locale ;

- des données pour la planification et l'exploitation réseau/hydro ;
- une histoire de bénéfice public liée à l'énergie propre.

10.4 Valeur pour les investisseurs

Les investisseurs peuvent obtenir une exposition à :

- des revenus d'infrastructure contractuels ;
- un déploiement modulaire/phased ;
- une base de locataires diversifiée ;
- une infrastructure ESG ;
- un modèle d'expansion répliquable le long de la côte du Labrador ;
- une base d'actifs soutenue par la communauté.

11. Réversibilité et modèle de fin de bail

La réversibilité fait partie de la conception commerciale. Le projet ne doit pas enfermer la communauté dans des équipements abandonnés ou des infrastructures échouées.

11.1 Processus de fin de bail

À la fin d'un bail, le locataire doit :

1. fournir un préavis selon les conditions du bail ;
2. coordonner l'arrêt sécurisé avec l'opérateur ;
3. se déconnecter des interfaces électriques, refroidissement, chaleur et fibre sous supervision de l'opérateur ;
4. retirer l'équipement et le conteneur appartenant au locataire dans la fenêtre de retrait convenue ;
5. coordonner la manutention portuaire, la grue/levage et la logistique d'expédition ;
6. restaurer l'emplacement à l'état de retour défini ;
7. compléter une inspection conjointe ;
8. régler le comptage final et les ajustements liés aux incidents.

Une fenêtre de retrait standard de **30 à 90 jours** peut être utilisée comme hypothèse de planification, sous réserve des conditions finales du bail, de la météo, des fenêtres de transport maritime saisonnier et des exigences de sécurité du site.

11.2 Norme de restauration

Le locataire doit rendre l'emplacement :

- propre ;
- exempt de débris propres au locataire ;
- sans dommage au-delà de l'usure normale ;
- avec les modifications du locataire retirées, sauf acceptation par l'opérateur ;
- sans matières dangereuses laissées sur site ;
- avec toutes les autorisations d'accès et identifiants de sécurité résiliés.

11.3 Sécurité et traitement des données à la sortie

Parce que l'hôte n'accède pas aux systèmes du locataire, le locataire reste responsable de :

- la suppression ou migration des données ;
- l'assainissement du matériel ;
- la révocation des identifiants ;
- la conformité aux contrôles à l'exportation ;
- le retrait des supports de stockage ;
- la gestion des logiciels et modèles du locataire.

La responsabilité de l'hôte se limite à la déconnexion physique, au contrôle d'accès, à la clôture du comptage et à la vérification de la restauration du site.

12. Points commerciaux ouverts pour la diligence partenaire

Les éléments suivants doivent être résolus durant l’alignement des partenaires et la diligence raisonnable.

Point ouvert	Pourquoi c’est important	Preuve suivante requise
Tarif d’électricité / allocation des coûts	Détermine la tarification locataire et le modèle de bénéfice communautaire	Discussion avec le service public, étude hydroélectrique, revue réglementaire
Tarification des baux d’emplacement	Définit l’économie des investisseurs et locataires	Comparaison de marché, entrevues locataires, modèle financier
Coût fibre et SLA	Détermine la viabilité pour les locataires	Étude de tracé fibre, devis télécom, tests de latence
Tarif chaleur ou allocation de bénéfice	Détermine comment la valeur de la chaleur est partagée	Consultation communautaire, audit thermique des bâtiments publics
Politique d’admissibilité des locataires	Protège la communauté et la réputation du projet	Revue juridique, contribution de gouvernance, revue sanctions/contrôles à l’exportation
Objectifs SLA	Doivent être techniquement réalisables	Validation électrique, refroidissement, fibre et O&M
Assurance et responsabilité	Requis pour la bancabilité	Revue par courtier d’assurance, rédaction juridique
Annexe de fin de bail	Évite les conteneurs abandonnés ou les dommages au site	Plan logistique, rédaction du bail, procédure opérateur

Mécanisme de bénéfice communautaire	Central pour le consentement et la légitimité	Processus CLPE/CBA, conception de gouvernance communautaire
Modèle financier sous NDA	Requis pour les investisseurs sérieux	Estimations CAPEX/OPEX, sensibilités, conditions partenaires

13. Demande de décision aux partenaires

Pour ce modèle commercial, la demande immédiate faite aux partenaires n'est pas d'approuver une décision d'investissement finale. La première demande consiste à valider la structure et à déterminer quel rôle de partenaire s'applique.

Il faut demander aux partenaires de confirmer :

1. Quel rôle ils pourraient jouer : électricité, fibre, investissement, locataire, fourniture modulaire, gouvernance ou achat/usage de chaleur.
2. Si le modèle de bail d'emplacement est commercialement compréhensible.
3. Si la frontière de location « boîte noire » est acceptable.
4. Quels domaines SLA doivent être quantifiés en premier.
5. Quelles données de diligence ils requièrent avant de passer à un modèle financier sous NDA.
6. S'ils soutiennent une approche par emplacement pilote phasé avant une expansion plus importante.

14. Conclusion destinée aux partenaires

Kristal Farms doit être commercialisé comme une **plateforme d'infrastructure phasée**.

Le premier projet n'a pas besoin de prouver chaque future source de revenus. Il doit prouver qu'une communauté côtière du Labrador peut accueillir un petit nombre d'emplacements de calcul desservis, alimentés par l'hydroélectricité locale, connectés par fibre, refroidis efficacement et intégrés à une boucle de chaleur utile.

La force commerciale du modèle réside dans la combinaison de :

- revenus de baux d'emplacements ;
- services mesurés d'électricité/refroidissement/fibre ;
- expansion modulaire ;
- valeur communautaire axée d'abord sur la chaleur ;
- confidentialité locataire « boîte noire » ;
- bénéfices locaux visibles ;
- réversibilité ;
- réplique dans les communautés côtières du Labrador.

La prochaine étape commerciale est un dossier d'alignement partenaires : confirmer les rôles, définir l'emplacement pilote, valider les interfaces électricité/fibre/chaleur, établir les premières exigences locataires et transférer la tarification détaillée dans un modèle financier soutenu par NDA.